

Plantilla IGM y ROI — Cálculo del Índice de Gestión de Madurez CSCRМ

Descripción funcional para implementación en Microsoft Excel / Google Sheets

Versión 1.0 · Documento (e) del Kit de Encuesta CSCRМ

"Lo que no se mide no se gestiona. Y lo que no se gestiona en ciberseguridad de la cadena de suministro, eventualmente manda una factura de 4,33 millones de euros."

1. Estructura General del Libro Excel

El archivo CSCRМ_IGM_ROI_v1.xlsx se organiza en **8 hojas de cálculo**:

N.º Hoja	Nombre	Función
1	PORTADA	Identificación, instrucciones, versión
2	DATOS_ENCUESTA	Entrada de respuestas por pregunta
3	PUNTUACION_DOMINIO	Cálculo automático de subíndices por dominio
4	IGM_GLOBAL	Cálculo del IGM ponderado y semáforo de madurez
5	BENCHMARK	Comparativa con valores de referencia europeos (ENISA 2025)
6	ROI_CSCRМ	Estimación del retorno de la inversión en CSCRМ
7	HOJA_RUTA	Generación automática de plan de acción priorizado
8	DASHBOARD	Panel ejecutivo con gráficos de radar, semáforos y KPIs

2. Hoja 1 — PORTADA

Campos de identificación:

[A1] ENCUESTA CSCRM ESPAÑA 2026 – CALCULADORA IGM / ROI
 [A3] Organización: [campo editable]
 [A4] Sector: [desplegable: lista sectores NIS2]
 [A5] Tamaño: [desplegable: micro/pequeña/mediana/grande/corporación]
 [A6] Fecha de cumplimentación: [campo fecha]
 [A7] Responsable: [campo editable]
 [A8] Versión del cuestionario: 1.0
 [A10] INSTRUCCIONES:
 [A11] 1. Cumplimente la hoja DATOS_ENCUESTA con las respuestas de su organización.
 [A12] 2. El IGM se calculará automáticamente en la hoja IGM_GLOBAL.
 [A13] 3. La hoja BENCHMARK muestra su posición relativa frente al sector.
 [A14] 4. La hoja ROI_CSCRM estima el impacto económico de mejorar su madurez.
 [A15] 5. La hoja HOJA_RUTA genera un plan de acción priorizado basado en sus brechas.

3. Hoja 2 — DATOS_ENCUESTA

Estructura de columnas:

Columna	Contenido
A	Código de pregunta (P0.1, P1.1, etc.)
B	Texto resumido de la pregunta
C	Bloque temático
D	Dominio CSCRM (Gobernanza / Identificación / Protección / Detección / Resiliencia)
E	Respuesta seleccionada (entrada del usuario — celda editable)
F	Escala de respuesta (L0-L5 / Sí-No / Escala numérica)
G	Valor numérico asignado automáticamente a la respuesta (0-5)
H	Peso relativo de la pregunta dentro del dominio (%)
I	Puntuación ponderada = $G \times H$
J	Indicador IMC correspondiente
K	Marco normativo primario

Tabla de conversión de respuestas a valores numéricos:

Preguntas con escala L0-L5 (directas):

L0 = 0 | L1 = 1 | L2 = 2 | L3 = 3 | L4 = 4 | L5 = 5

Preguntas de selección única (conversión a escala 0-5):

Pregunta	Opción	Valor
P1.3 (Formación Alta Dirección)	Regular con simulaciones	5
	Ocasional por incidentes	3
	Solo informes escritos	2
	Solo equipo técnico	1
	No, todavía en Comité de Presupuesto	0
P1.4 (Comité CSCRМ)	Multidisciplinar completo	5
	Solo TI/ciberseguridad	3
	Dentro de comité general	2
	Caso a caso	1
	No existe	0
P1.5 (Presupuesto CSCRМ)	> 20%	5
	10-20%	4
	5-10%	3
	< 5%	1
	Sin partida específica	0
	Desconocido	0
P4.7 (Tiempo detección)	< 24 horas	5
	1-7 días	4
	1 semana-1 mes	3
	1-6 meses	1
	> 6 meses	0
	No medido / No detectado	0
P11.1 (Autoevaluación 1-10)	9-10	5
	7-8	4
	5-6	3
	3-4	1
	1-2	0

Preguntas de selección múltiple (scoring por número de opciones seleccionadas):

Fórmula: VALOR = MIN(5, CONTAR.SI(rango_respuesta, "SELECCIONADO") × (5 / total_opciones_relevantes))

4. Hoja 3 — PUNTUACION_DOMINIO

Cálculo de subíndices por dominio:

IGM-G (Gobernanza) = $\text{SUMA.PRODUCTO}(\text{valores_bloque_I}; \text{pesos_bloque_I}) / \text{SUMA}(\text{pesos_bloque_I})$

Preguntas incluidas: P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, P1.7, P1.8

IGM-I (Identificación y Evaluación) = $\text{SUMA.PRODUCTO}(\text{valores_bloque_II}; \text{pesos_bloque_II}) / \text{SUMA}(\text{pesos_bloque_II})$

Preguntas incluidas: P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7, P2.8

IGM-P (Protección y Controles Técnicos) = $\text{SUMA.PRODUCTO}(\text{valores_bloques_III_VII_VIII}; \text{pesos}) / \text{SUMA}(\text{pesos})$

Preguntas incluidas: P3.1-P3.6, P7.1-P7.8, P8.1-P8.5

IGM-D (Detección y Supervisión) = $\text{SUMA.PRODUCTO}(\text{valores_bloque_IV}; \text{pesos_bloque_IV}) / \text{SUMA}(\text{pesos_bloque_IV})$

Preguntas incluidas: P4.1, P4.2, P4.3, P4.4, P4.5, P4.6, P4.7

IGM-R (Respuesta, Recuperación y Resiliencia) = $\text{SUMA.PRODUCTO}(\text{valores_bloques_V_VI_IX}; \text{pesos}) / \text{SUMA}(\text{pesos})$

Preguntas incluidas: P5.1-P5.4, P6.1-P6.3, P9.1-P9.4

Subíndices temáticos emergentes:

IGM-SBOM = $\text{PROMEDIO}(P7.1, P7.2) \rightarrow \text{escala } 0-5$

IGM-PQC = $\text{PROMEDIO}(P7.3, P7.4) \rightarrow \text{escala } 0-5$

IGM-IA = $\text{PROMEDIO}(P7.5, P7.6, P7.7, P7.8) \rightarrow \text{escala } 0-5$

IGM-ZT = $\text{PROMEDIO}(P8.1, P8.2, P8.3, P8.4, P8.5) \rightarrow \text{escala } 0-5$

Visualización recomendada en esta hoja:

- Gráfico de barras horizontales mostrando los 5 dominios con código de color (rojo <2; naranja 2-3; amarillo 3-4; verde >4)

- Tabla de brechas: columna "Valor actual" | "Umbral objetivo" | "Brecha" | "Prioridad"

5. Hoja 4 — IGM_GLOBAL

Fórmula del IGM ponderado:

$$\text{IGM} = (\text{IGM-G} \times 0,20) + (\text{IGM-I} \times 0,20) + (\text{IGM-P} \times 0,25) + (\text{IGM-D} \times 0,20) + (\text{IGM-R} \times 0,15)$$

Tabla de semáforo de madurez (formato condicional):

Rango IGM	Color	Nivel	Mensaje automático
0,0 – 1,0	 Rojo	Crítico	"Acción inmediata requerida. Riesgo sistémico elevado."
1,1 – 2,0	 Naranja	Inicial	"Establecer gobernanza básica en 90 días."
2,1 – 3,0	 Amarillo	En desarrollo	"Completar contratos, monitorización y respuesta."
3,1 – 4,0	 Verde claro	Avanzado	"Integrar SBOM, PQC y evaluaciones n-tier."
4,1 – 5,0	 Verde	Optimizando	"Liderar iniciativas sectoriales; preparar PQC."

Gráfico radar (pentágono de dominios):

- 5 ejes: Gobernanza / Identificación / Protección / Detección / Resiliencia
- Serie 1 (azul): Valores actuales de la organización
- Serie 2 (gris discontinuo): Benchmark europeo ENISA 2025
- Serie 3 (verde claro): Objetivo L3 mínimo NIS2

6. Hoja 5 — BENCHMARK

Valores de referencia (fuentes: ENISA NIS Investments 2025, ENISA Good Practices 2023, CIPHER/Prosegur 2026):

Indicador	España (estimado)	Media UE	Percentil 75 UE	Objetivo NIS2
% org. con política CSCRМ formal	~60%	~72%	~90%	100%
% org. con inventario proveedores TIC	~55%	~68%	~85%	100%
% org. con evaluación pre-contrato	~40%	~47%	~70%	80%
% contratos con cláusulas ciberseguridad	~45%	~61%	~80%	90%
% org. con monitorización continua	~35%	~43%	~65%	70%
% org. con PRI que incluye cadena de suministro	~30%	~38%	~60%	75%
% org. que exige SBOM	~15%	~22%	~40%	50% (CRA)
% org. con evaluación PQC iniciada	~8%	~12%	~25%	30% (2026)
Tiempo medio detección incidente CS (días)	~254	~220	~90	<60
% org. con BCP probado (escenarios proveedor)	~25%	~35%	~58%	60%

Instrucciones para la hoja:

- Columna A: Indicador
- Columna B: Valor de la organización (vinculado a PUNTUACION_DOMINIO)
- Columna C: Valor benchmark España (hardcoded con actualización anual)

- Columna D: Valor benchmark UE medio
- Columna E: Percentil 75 UE
- Columna F: Objetivo NIS2/ENS
- Columna G: Diferencia vs. benchmark España (B-C); formato condicional (verde si ≥ 0 , rojo si < 0)
- Columna H: Percentil estimado de la organización en la distribución española (calculado mediante interpolación)

7. Hoja 6 — ROI_CSCRM

Modelo de estimación de ROI basado en la reducción del riesgo esperado

Paso 1 — Estimación del riesgo anual sin mejora CSCRM (ALE base)

[C5] Número de proveedores TIC críticos (N_prov): [entrada usuario]
 [C6] Probabilidad anual de incidente por proveedor (p_incidente): 0,08 (benchmark: 8% anual)
 [C7] Coste medio por incidente CS (M€): 4,33
 (Cipher/Prosegur 2026)
 [C8] Factor de impacto por nivel de madurez IGM actual:
 SI(IGM<2; 1,5; SI(IGM<3; 1,2; SI(IGM<4; 1,0; 0,7)))
 [C10] $ALE_base = N_prov \times p_incidente \times Coste_medio \times Factor_impacto$
 Fórmula: $=C5 * C6 * C7 * C8 * 1000000$

Paso 2 — Estimación del riesgo anual con mejora CSCRM (ALE mejorado)

[C15] Nivel de madurez IGM objetivo (introducido por usuario): [entrada]
 [C16] Reducción de probabilidad estimada por nivel de madurez:
 BUSCARV(IGM_objetivo; tabla_reduccion; 2; VERDADERO)
 Tabla de reducción (basada en FAIR Institute 2025 + ENISA):
 IGM 1→2: reducción 15% | IGM 2→3: 25% | IGM 3→4: 35% | IGM 4→5: 45%
 [C18] $ALE_mejorado = ALE_base \times (1 - Reduccion_acumulada)$

Paso 3 — Estimación de la inversión requerida (CAPEX + OPEX anual)

[C25] Coste herramientas evaluación/monitorización proveedores: [entrada]
 [C26] Coste consultoría (gap analysis, cuestionarios, auditorías): [entrada]
 [C27] Coste formación del personal: [entrada]
 [C28] Coste adaptación contractual (horas legales internas): [entrada]
 [C29] Coste herramientas PAM / Zero Trust para proveedores: [entrada]
 [C30] TOTAL Inversión CSCRM (año 1): $=SUMA(C25:C29)$
 [C31] TOTAL Inversión CSCRM (año 2-3): $=C30 * 0,4$ (estimado: 40% del año 1 = mantenimiento)

Paso 4 — Cálculo del ROI y período de recuperación

[C38] Reducción ALE = ALE_base - ALE_mejorado
[C39] ROI año 1 = (Reduccion_ALE - Inversion_año1) / Inversion_año1 × 100
[C40] ROI año 3 (acumulado) = (Reduccion_ALE × 3 - Inversion_total_3años) /
Inversion_total_3años × 100
[C41] Período de recuperación (meses) = Inversion_año1 / (Reduccion_ALE / 12)
[C42] VAN a 3 años (tasa descuento 8%) = VNA(8%; Reduccion_ALE; Reduccion_ALE;
Reduccion_ALE) - Inversion_año1

Tabla resumen ROI (generada automáticamente):

Métrica	Valor calculado
ALE actual (riesgo anual sin mejora)	[calculado] M€
ALE mejorado (con programa CSCRМ)	[calculado] M€
Reducción anual del riesgo esperado	[calculado] M€
Inversión total año 1	[entrada] M€
ROI año 1	[calculado] %
ROI acumulado año 3	[calculado] %
Período de recuperación	[calculado] meses
VAN a 3 años	[calculado] M€

8. Hoja 7 — HOJA_RUTA

Generación automática del plan de acción CSCRМ

Esta hoja genera automáticamente un plan de acción priorizado basado en las brechas identificadas en PUNTUACION_DOMINIO, ordenado por:

1. **Criticidad normativa** (controles obligatorios primero: ENS, NIS2, DORA)
2. **Impacto en IGM** (acciones que más mejoran el IGM)
3. **Facilidad de implementación** (esfuerzo estimado: bajo/medio/alto)

Estructura de la tabla de acciones:

Col.	Contenido
A	Código acción (CSCRM-A1... CSCRM-D5)
B	Pregunta origen (Px.x)
C	Descripción de la acción de mejora
D	Dominio CSCRM
E	Valor actual (L0-L5)
F	Objetivo recomendado
G	Brecha (F-E)
H	Impacto en IGM (si se completa esta acción)
I	Obligatoriedad normativa (✅ Obligatorio / 📋 Recomendado / ➡️ Emergente)
J	Esfuerzo estimado (bajo/medio/alto)
K	Plazo recomendado (inmediato <30d / corto 90d / medio 6m / largo 12m)
L	Responsable sugerido
M	Estado (campo editable: Pendiente / En curso / Completado)
N	Fecha objetivo (campo editable)

Lógica de priorización (columna automática "Prioridad"):

Prioridad = (Brecha × 2) + (Impacto_IGM × 3) + (SI(Obligatorio; 5; SI(Recomendado; 2; 0))) - (SI(Esfuerzo="alto"; 2; SI(Esfuerzo="medio"; 1; 0)))

9. Hoja 8 — DASHBOARD

Panel ejecutivo (una sola página imprimible en A3)

Componente 1 — Semáforo IGM global (celda grande con formato condicional color)

IGM: [valor] / 5,0 – Nivel: [texto nivel] – [emoji semáforo]

Componente 2 — Gráfico radar pentagonal (5 dominios)

- Valores actuales vs. benchmark UE vs. objetivo NIS2

Componente 3 — Tabla de subíndices (6 filas: 5 dominios + IGM global)

Dominio	Valor	Benchmark UE	Gap	Semáforo

Componente 4 — Top 5 acciones prioritarias (vinculado a HOJA_RUTA, filtrado por las 5 primeras)

Componente 5 — Métricas emergentes

Indicador	Valor	Estado

| IGM-SBOM | [val] | [semáforo] |

| IGM-PQC | [val] | [semáforo] |

| IGM-IA | [val] | [semáforo] |

| IGM-ZT | [val] | [semáforo] |

Componente 6 — ROI estimado (caja resumen)

Reducción riesgo anual estimada: [X] M€

Inversión requerida año 1: [Y] M€

ROI año 1: [Z]% | Período recuperación: [N] meses

10. Notas de Implementación

Configuración de la hoja de cálculo:

- Proteger todas las celdas de fórmulas (solo editables las celdas marcadas en amarillo)
- Validación de datos en celdas de entrada (listas desplegables para opciones L0-L5 y respuestas categóricas)
- Formato condicional aplicado a todas las celdas de puntuación (verde ≥ 4 , amarillo 2-3, rojo ≤ 1)
- Contraseña de protección de hoja: recomendado para versiones institucionales
- Idioma de fórmulas: español (SUMA, PROMEDIO, SI, BUSCARV, SUMA.PRODUCTO, VNA)

Actualización de benchmarks:

- Los valores de la hoja BENCHMARK deben actualizarse anualmente con los datos del informe ENISA NIS Investments del año en curso
- Fuente primaria para benchmarks nacionales: Balance de Ciberseguridad anual de INCIBE

Compatibilidad:

- Microsoft Excel 365 / 2019 / 2021 (PC y Mac)
- Google Sheets (con adaptación de algunas funciones: BUSCARV → VLOOKUP, VNA → NPV)
- LibreOffice Calc (compatibilidad parcial; requiere verificación de fórmulas avanzadas)

© 2026 · *Plantilla IGM/ROI CSCRM España · Documento (e) del Kit de Encuesta*

Referencias para valores de benchmark: ENISA NIS Investments 2025 · ENISA Good Practices SC 2023 · Cipher/Prosecur Supply Chain Report 2026 · FAIR Institute State of Cyber Risk Management 2025